

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) - Minggu 14

Proyek: Library Management System

MKU Komputer dan Pemrograman - Universitas Bengkulu

Nama: _____

NPM: _____

Program Studi: Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Instruksi: Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan jelas dan ringkas. Soal-soal ini dirancang untuk mengukur pemahaman Anda dari tingkat dasar hingga perancangan aplikasi.

1. Mengingat (C1)

Sebutkan 3 (tiga) komponen atau pustaka (*library*) utama dalam Python yang diperlukan untuk membangun aplikasi Library Management System sederhana dengan antarmuka grafis dan penyimpanan data!

2. Memahami (C2)

Jelaskan mengapa kita disarankan untuk memisahkan logika database (*backend*) dengan logika tampilan antarmuka (*frontend*) alih-alih menaruh semua kode di dalam satu file saja!

3. Menerapkan (C3)

Sebuah tombol (Button) pada aplikasi tkinter dibuat dengan kode berikut:
`btn_simpan = tk.Button(root, text="Simpan", command=simpan_data)`
Tuliskan blok kode (*function*) `simpan_data()` sederhana yang mengambil input dari `entry_judul.get()` dan menyimpannya ke tabel Buku di SQLite!

4. Menganalisis (C4)

Dalam pengembangan proyek, Anda menjumpai *error*:
`sqlite3.OperationalError: database is locked`. Analisislah apa penyebab utama dari pesan kesalahan ini dalam konteks aplikasi GUI, dan bagaimana strategi untuk memperbaikinya!

5. Mengevaluasi (C5)

Bandingkan efektivitas penggunaan *Listbox* dengan *Treeview* dalam menampilkan daftar buku yang berjumlah lebih dari 100 *record* di aplikasi perpustakaan. Manakah yang lebih baik dan apa alasannya?

6. Mencipta (C6)

Rancanglah alur logika atau diagram *mockup* sederhana (bisa dideskripsikan) untuk fitur "Peminjaman Buku". Deskripsikan komponen input apa saja yang dibutuhkan

di layar, dan perintah SQL apa yang akan dijalankan di belakang layar (seperti UPDATE status buku atau INSERT ke tabel transaksi)!